

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ২য়, ৪র্থ পর্ব সমাপনী ও ১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : ১ম পর্ব : ইলেকট্রনিক্স, পেট্রোলিয়াম (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল উড, কম্পিউটার সায়েন্স,
ইলেকট্রিক্যাল, ফটোম্যাট্রি, ল্যান্ড রিসোর্স, ক্যাডাস্ট্রাল, সিরামিক, গ্লাস,
সার্ভেয়িং, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, ইলেকট্রোমেডিকেল, কনস্ট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল, মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, ফুড, পাওয়ার, আরএসি, অ্যারোস্পেস,
এভিয়োনিক্স, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং, ফুটওয়ার (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রনিক্স (বিষয় কোড: ২৬৮১১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের

উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সোল্ডারিং কাকে বলে?
- ২। ডোপিং কী?
- ৩। লিকেজ কারেন্ট কাকে বলে?
- ৪। Q-Point কী?
- ৫। সেমিকন্ডাক্টর কয় প্রকার ও কী কী?
- ৬। কো-ভ্যালেন্ট বন্ড কাকে বলে?
- ৭। পালসেটিং ডিসি কী?
- ৮। বায়াসিং কেন করা হয়?
- ৯। অ্যামপ্লিফায়ার কী?

১০। 3dB Point কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১১। মেজরিটি ও মাইনোরিটি চার্জ বলতে কী বোঝায়?

১২। সেমিকন্ডাক্টরের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৩। ডায়োডের ব্যবহার লেখ।

১৪। পূর্ণনাম লেখঃ LED ও LCD।

১৫। ফিল্টার সার্কিটের প্রয়োজনীয়তা কী?

১৬। ট্রানজিস্টর কয় প্রকার ও কী কী?

১৭। α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি কর।

১৮। DC Load line কাকে বলে?

১৯। জিনার ডায়োডের ব্যবহার লেখ।

২০। ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স কার্ড আঁক।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

২১। একটি রোধের গায়ে যথাক্রমে হলুদ, বেগুনী, লাল, বাদামী রং বিদ্যমান এবং ৫ম ব্যান্ড এ সোনালী রং আছে; রোধটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত হবে?

২২। চিত্রসহ একটি ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৩। পি-এন জংশন ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা এঁকে বর্ণনা কর।

২৪। একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার বায়াস ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট এঁকে বর্ণনা কর।

২৫। একটি ডাইরেক্ট কাপলড মাল্টি স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট এঁকে বর্ণনা কর।

২৬। জিনার ডায়োড কীভাবে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে বর্ণনা কর?